

分层架构图的含义

架构师的必备技能。

架构设计的蓝图。

分层架构图是最常用的架构图，核心为把系统抽象为多个层次。

分层架构图的关键点：

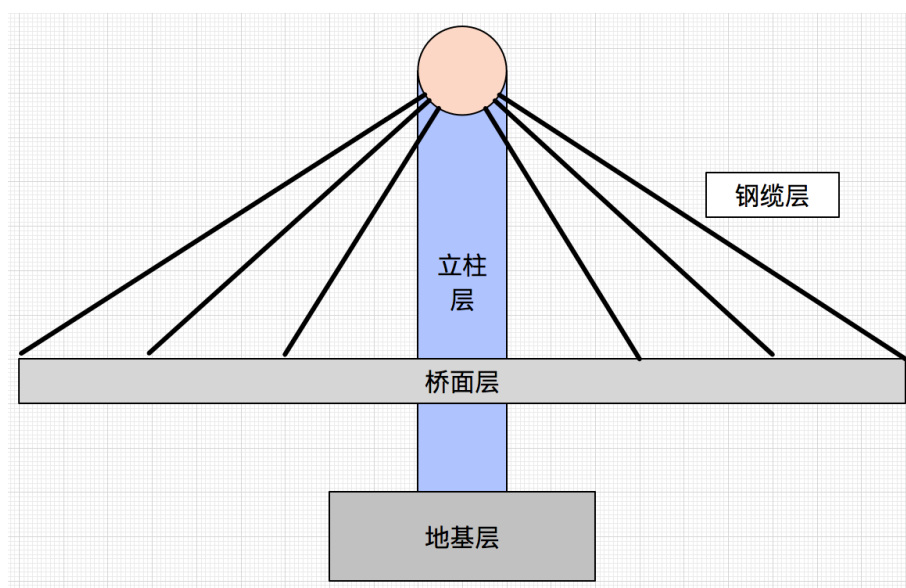
- 从垂直角度，梳理系统的多个层次。
- 把每个层次做抽象。层次与层次之间抽象出明确的边界。
- 抽象每层的功能，思考上层与下层的交互方式。
- 层次结构符合人的常规思维，具有易于理解、易于扩展的优点。

斜拉桥的架构图

现实世界中，分层架构图应用非常广泛。这里以斜拉桥的架构图为例。

从上到下，斜拉桥可以分为多个层次：

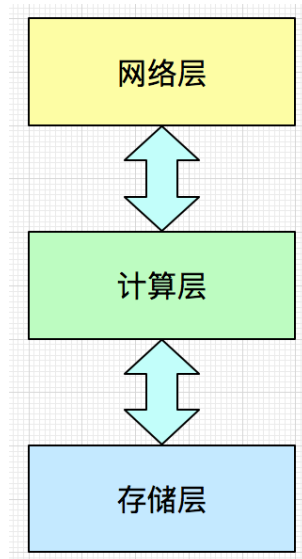
- 钢缆层：均衡桥面负载。有弹性，在地震等场景吸收部分动能。
- 桥面层：提供交通功能，双向车道，目标为高效通达。
- 立柱层：沟通地基层与上层，承担上层重量。同时有弹性，在地震等场景吸收部分动能。
- 地基层：连接地底，固定位置，承担全部重量，保证在洪水、地震等场景也能稳固。



抽象：3层架构图

完整的系统可以抽象为3层：网络层，计算层，存储层。

说明：3层架构图非常通用，对于大中小型系统都有效。



- 网络层：

负责内部系统与外部世界的通信，负责内部系统与内部系统的通信。

包括域名、DNS、CDN、LVS、Nginx、RPC 通讯等。

- 计算层：

也叫服务层，处理业务逻辑，提供计算功能，对外提供服务。

包括 RPC、实时计算、离线计算、有状态、无状态、消息队列等。

- 存储层：

保存数据，持久化。

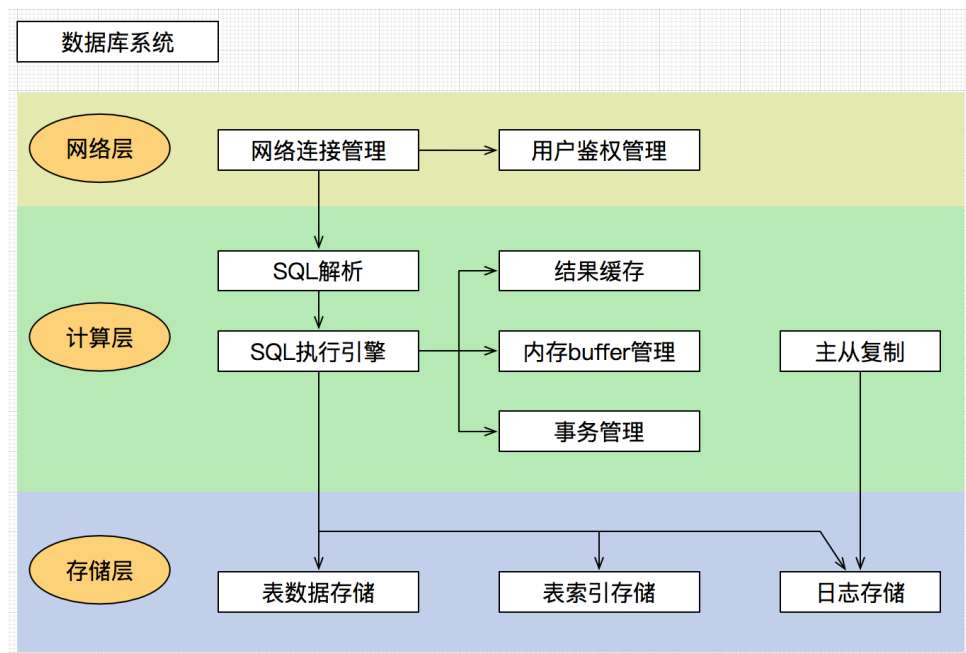
包括缓存、Sql、NoSql、分库分表、大数据、冷热分离等。

3 层架构图，体现了架构设计的极简主义原则。

3 层架构图，不是终点，而是起点。

每层可以细分为多个层次，根据实际需求，做功能的增加或裁剪。

比如，数据库系统，侧重在计算层、存储层。



电商系统的架构图

电商系统属于典型的 3 层架构图。既有垂直扩展，也有水平扩展。

- 垂直扩展：

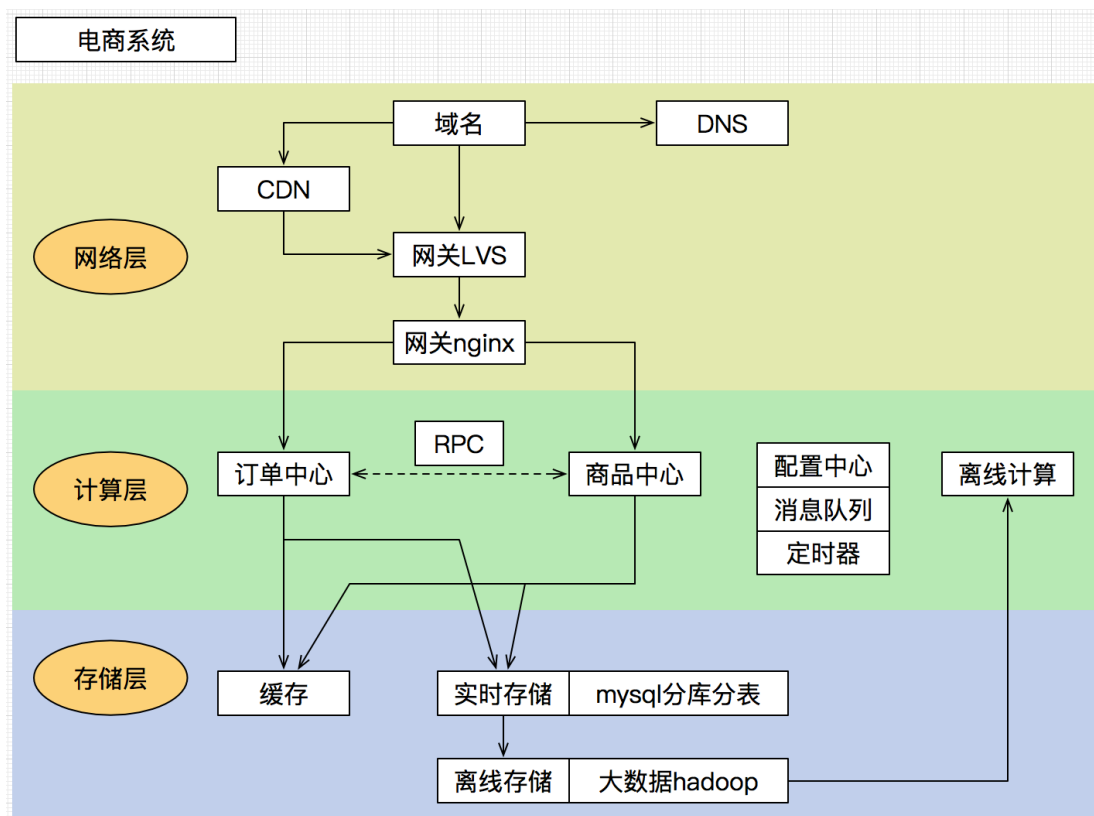
在每层之中，按照功能、数据流再做细分。

比如，区分实时存储、离线存储，订单中心先把订单数据写入 mysql 订单表，再异步同步到 Hadoop，后续做离线分析。

- 水平扩展：

全球化部署，异地多活，单元化。

本质是副本，某个应用的副本，既可以在同一个机房，也可以在另一个城市，还可以在另一个国家。



AI 聊天系统的架构图

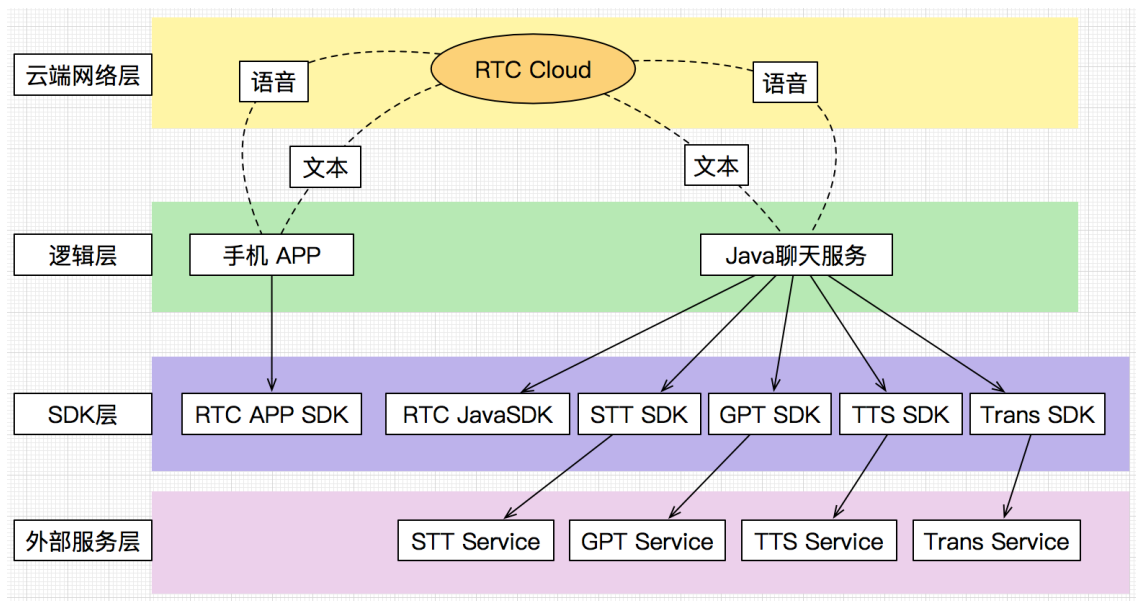
AI 功能是当前阶段的热门。

打造一个 AI 聊天系统，需要使用如下核心技术：

- RTC 实时传输
- STT 语音转文本
- TTS 文本转语音
- Trans 文本翻译
- GPT 文本对话

这些核心技术依赖外部服务商，使用 SDK 接入内部系统。

画出对应的分层架构图：



- 云端网络层：RTC 云服务，提供就近接入、高速网络、低延迟、高吞吐量。包含语音通道、文本通道。
- 逻辑层：处理业务逻辑，包含前端、后端。使用 SDK 与外部服务对接。
- SDK 层：内部服务于外部服务的桥梁。RTC、STT、GPT、TTS、Trans 分别提供对应的 SDK。
- 外部服务层：外部服务供应商搭建集群，保证高可用、低延迟、高吞吐量。